

SERIE 2

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2+z^2} & \text{wenn } (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \\ 0 & \text{wenn } (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases}$$

Dann ist f in der Funktionenklasse:

- (A) $C^\infty(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$.
- (B) $C^0(\mathbb{R}^3)$.
- (C) $C^1(\mathbb{R}^3)$.

Aufgabe 2 (J. SERRA FS2024)

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{wenn } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{wenn } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$.
- (B) $\partial_x f(0, 0)$ existiert.
- (C) $f \in C^0(\mathbb{R}^2)$.
- (D) $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

Aufgabe 3

Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden verketteten Funktion $g \circ f$ mithilfe der mehrdimensionalen Kettenregel.

- (A) Es seien gegeben: $f(x, y, z) = (x, \sin(y), ze^y)$ und $g(x, y, z) = (x^2, y + z^2)$.
- (B) Es seien gegeben: $f(x, y) = (x + y, x - y, x^2 + y^2 - 1)$ und $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Aufgabe 4 (J. SERRA FS 2024)

Für einen Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$, betrachten Sie die Funktion $f_\alpha : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_\alpha(x, y) = e^x(x^2 + \alpha y^2), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- (A) Bestimmen Sie für alle möglichen $\alpha \in \mathbb{R}$ die kritischen Punkte von f_α .
- (B) Bestimmen Sie für alle möglichen $\alpha \neq 0$ die Art der Extrema an allen kritischen Punkten, die Sie in (A) gefunden haben.

- (C) Bestimmen Sie für alle möglichen $\alpha \in \mathbb{R}$ die Menge $f_\alpha(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathbb{R}$. Beweisen Sie Ihre Aussage rigoros.

Aufgabe 5

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 \quad \text{für } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

sowie die Menge

$$B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Bestimmen sie die Maxima und Minima von f auf B

$$\max_{(x,y) \in B} f(x, y) \qquad \min_{(x,y) \in B} f(x, y).$$

Aufgabe 6 (ABGEWANDELT G.FELDER HS2021)

In der Informationstheorie ist die Funktion $H : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$p \mapsto - \sum_{i=1}^n p_i \log(p_i)$$

mit $n \geq 1$ und $\Omega = \{p \in (0, 1]^n \mid p_1 + \dots + p_n = 1\}$ auch als die *Shannon-Entropie* bekannt. Sie beschreibt die erwartete Informationsmenge einer Zufallsvariable, indem sie die Wahrscheinlichkeiten p_i aller n Ereignisse gewichtet und summiert.

- (A) Zeigen Sie, dass die Shannon-Entropie genau einen kritischen Punkt p_0 im Inneren von Ω besitzt und bestimmen Sie den Wert von $H(p_0)$.
- (B) Beweisen Sie, dass H auf Ω bei p_0 sein Maximum annimmt. Interpretieren Sie den Wert des Maximums im Zusammenhang mit der Entropie.

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 7 (U. LANG PROBEKLAUSUR)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine nichtleere, offene Teilmenge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Welche der folgenden Aussagen sind stets wahr?

- (A) Existieren alle partiellen Ableitungen von f in einem Punkt $x_0 \in U$, so ist f in x_0 stetig.
- (B) Existieren alle Richtungsableitungen von f in einem Punkt $x_0 \in U$, so ist f in x_0 differenzierbar.
- (C) Existieren alle partiellen Ableitungen von f auf ganz U und sind diese stetig, so ist f auf U (total) differenzierbar.
- (D) Ist f auf ganz U (total) differenzierbar, so existieren alle partiellen Ableitungen von f auf U und diese sind stetig.

Aufgabe 8 (J. SERRA FS2024)

Nehmen Sie an, dass $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ die Bedingung

$$f(x_1, x_2) = 10x_2 + x_1^2 + x_2^2 + o(|x|^2) \quad \text{wenn } |x| \rightarrow 0$$

erfüllt.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) $(0, 0)$ muss ein kritischer Punkt von f sein.
- (B) $f(0, 0) = 0$.
- (C) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 0) = 1$.
- (D) $Hf(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, wobei Hf die Hesse-Matrix von f bezeichnet.
- (E) f muss bei $(0, 0)$ ein striktes lokales Minimum haben.

Aufgabe 9 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Sei $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ so, dass

$$\nabla f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad Hf(0) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

wobei Hf die Hesse-Matrix bezeichnet. Welche der folgenden Aussagen sind wahr/falsch?

- (A) Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ ist 0 kein lokales Maximum von f .
- (B) Für alle $\alpha > \sqrt{2}$ ist 0 ein Sattelpunkt von f .
- (C) Für alle $\alpha < \sqrt{2}$ ist 0 ein lokales Minimum von f .
- (D) Für $\alpha \neq \pm\sqrt{2}$ ist die Funktion $\nabla f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein Diffeomorphismus zwischen einer offenen Menge, die 0 enthält, und einer anderen offenen Menge, die $\nabla f(0)$ enthält.

3 Weitere Übungsaufgaben

Aufgabe 10

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Funktion f nicht stetig ist.
- (B) Zeigen Sie, dass aber alle partiellen Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$ existieren.
- (C) Zeigen Sie, dass nicht alle Richtungsableitungen $\partial_v f(0, 0)$ existieren.

Aufgabe 11

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Funktion f stetig ist.
- (B) Zeigen Sie, dass alle partiellen Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$ existieren.
- (C) Zeigen Sie, dass alle Richtungsableitungen $\partial_v f(0, 0)$ existieren.
- (D) Zeigen Sie, dass die Funktion f im Ursprung nicht total differenzierbar ist.

Aufgabe 12

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Funktion f nicht stetig ist. (*Hinweis: Wählen sie einen nicht-linearen Pfad.*)
- (B) Zeigen Sie, dass aber alle partiellen Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$ existieren.
- (C) Zeigen Sie, dass auch alle Richtungsableitungen $\partial_v f(0, 0)$ existieren.

Aufgabe 13

Geben Sie eine Funktion an, die in $C^1(\mathbb{R}^4) \setminus C^2(\mathbb{R}^4)$ liegt. Also eine explizit nur einmal stetig differenzierbare Funktion.

Aufgabe 14 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Sei $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ und $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ die Funktion

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{\alpha x},$$

wobei $\alpha \in \mathbb{R}$ ein Parameter ist.

- (1) Beweisen Sie, dass f auf K ein Maximum und Minimum annimmt.
- (2) Berechnen Sie alle kritischen Punkte von f im Inneren von K in Abhängigkeit vom Parameter α .

- (3) Bestimmen Sie die Minimal- und Maximalwerte von f auf K in Abhängigkeit vom Parameter α .

Hinweis: Die Aufgabe hat relativ viele Fallunterscheidungen für α und ist daher recht aufwendig in der Überlegung – dennoch lohnenswert zu lösen.